Modelagem e Simulação Procedural de Rios Meândricos com Modulação Espacial por Mobilidade Litológica Relativa

Alberto Henrique Pedro Henrique Braga Warley Ramires
Orientador: Prof. Dr. Wagner Ferreira de Barros
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Campus Montes Claros
warleyramiresgoncalves@gmail.com

Resumo. A síntese procedural de redes hidrográficas e planícies aluviais é um problema central na modelagem de terrenos virtuais em Computação Gráfica. Métodos recentes baseados em curvas paramétricas simulam com alta eficiência a migração lateral, o estrangulamento de meandros (*cutoffs*) e eventos de avulsão em escala de quilômetros, mas assumem erodibilidade lateral uniforme ao longo do substrato. Neste trabalho, investigamos e implementamos uma extensão geomorfológica leve que introduz um campo escalar bidimensional independente de mobilidade litológica relativa $E(x, y)$, amostrado na margem externa (*cut bank*) do canal fluvial a uma distância de meia largura da linha central. O fator de mobilidade normalizado $g(E) = \text{clamp}(E/\bar{E}, g_{\min}, g_{\max})$ modula multiplicativamente a taxa cinemática de migração. A implementação foi validada por regressão numérica sob substrato homogêneo ($L_\infty \leq 10^{-9}$ em relação à baseline) e avaliada quanto ao impacto de heterogeneidades litológicas na trajetória e estabilidade numérica do canal.

Palavras-chave: Computação Gráfica; Modelagem Procedural de Terrenos; Rios Meândricos; Mobilidade Litológica.

Abstract. Procedural synthesis of river networks and alluvial plains is a core problem in virtual terrain modeling in Computer Graphics. Recent parametric curve-based methods efficiently simulate lateral migration, neck cutoffs, and avulsion events at kilometer scales, yet assume uniform lateral erodibility across the substrate. In this work, we investigate and implement a lightweight geomorphological extension that introduces an independent 2D scalar field of relative lithologic mobility $E(x, y)$, sampled at the external bank (cut bank) of the river channel at half-width distance from the centerline. The normalized mobility factor $g(E) = \text{clamp}(E/\bar{E}, g_{\min}, g_{\max})$ multiplicatively modulates the kinematic migration rate. We validate our implementation through numerical regression under homogeneous substrates ($L_\infty \leq 10^{-9}$ against the baseline) and evaluate the impact of lithologic heterogeneity on channel trajectory and numerical stability.

Keywords: Computer Graphics; Procedural Terrain Modeling; Meandering Rivers; Lithologic Mobility.

Introdução

Orientação aos autores: Contextualize o problema de Computação Gráfica, explique sua relevância, apresente o trabalho de referência e conduza o leitor até a questão específica investigada. A introdução deve terminar com a questão/hipótese e as contribuições do artigo.

A geração realista de terrenos virtuais é um requisito essencial em jogos eletrônicos, simuladores de treinamento, cinema e visualização científica. Enquanto técnicas clássicas baseadas em ruído coerente (como Perlin ou Simplex) produzem relevos montanhosos plausíveis a baixo custo, elas falham em capturar a estrutura espacial e a evolução temporal de sistemas fluviais em planícies aluviais dominadas por rios meândricos. No extremo oposto, simulações físicas baseadas em dinâmica dos fluidos computacional (CFD) tridimensional apresentam custo computacional proibitivo para domínios extensos e fluxos de autoria interativa.

Para conciliar realismo geomorfológico, controle artístico e baixo tempo de execução, Paris et al. (2023) propuseram um arcabouço cinemático-geométrico para autoria e simulação de rios meândricos. Apesar de considerar a atenuação da migração pela declividade topográfica (∇h) e por restrições autorais, o método original assume que o substrato geológico possui erodibilidade lateral uniforme em todo o domínio. Na natureza, contudo, planícies fluviais interceptam unidades litológicas distintas — como barreiras rochosas resistentes ou lentes de sedimentos friáveis — que restringem ou aceleram localmente a erosão da margem externa (*cut bank*).

Este trabalho investiga a seguinte questão de pesquisa: *"Como a introdução de uma matriz bidimensional de mobilidade litológica relativa $E(x, y)$, independente da topografia e amostrada na margem externa do canal, modula a taxa de migração lateral, a morfometria (sinuosidade e comprimento de onda) e a estabilidade numérica de rios meândricos procedurais?"*. As contribuições deste artigo incluem: (i) reprodução e isolamento da baseline pública de Paris et al. (2023); (ii) formulação e implementação de um operador de amostragem litológica na margem externa normalizado pela média espacial $\bar{E}$; e (iii) validação por testes de regressão e experimentos controlados de ablação.

Trabalho de Referência e Trabalhos Relacionados

Orientação aos autores: Apresente o artigo-base com precisão suficiente para que o leitor entenda a técnica que será modificada. Discuta apenas a literatura necessária para posicionar a proposta. Verifique trabalhos posteriores antes de afirmar novidade.

Na Computação Gráfica, os primeiros métodos de geração de redes hidrográficas integraram canais de baixa resolução diretamente à síntese do relevo por deslocamento de ponto médio (Kelley et al. 1988) e regras de subdivisão estocástica (Prusinkiewicz e Hammel 1993). Abordagens posteriores passaram a construir árvores fluviais hidrologicamente consistentes com a classificação geomorfológica de Rosgen, escavando o leito a partir de curvas de controle e perfis pré-definidos (Génevaux et al. 2013; Peytavie et al. 2019). Como esses algoritmos tratam os rios como estruturas geométricas estáticas, o traçado gerado não evolui no tempo e omite feições típicas de planícies aluviais, a exemplo de meandros abandonados. Em outra vertente, simulações hidráulicas baseadas em partículas (Krištof et al. 2009) ou equações de águas rasas (Beneš et al. 2006) reproduzem o transporte de sedimentos em pequena escala, porém exigem alto tempo de processamento e oferecem pouco controle direto sobre a trajetória dos canais. Modelos de erosão fluvial em escala tectônica baseados na lei da potência do fluxo (*stream power*) (Cordonnier et al. 2016; Schott et al. 2023) geram bacias de drenagem extensas e coerentes, mas operam em resoluções espaciais e temporais que impedem a formação da dinâmica lateral de rios meândricos.

Nas Geociências, a evolução temporal de canais meândricos é tradicionalmente modelada representando o rio por sua linha central discretizada. Os trabalhos clássicos de Ikeda et al. (1981) e Howard e Knutson (1984) estabeleceram que a velocidade de erosão da margem depende da curvatura local combinada com a influência acumulada das curvaturas a montante. A partir de medições de alta precisão em rios reais, Sylvester et al. (2019) confirmaram essa relação linear e demonstraram que a ponderação das curvaturas anteriores introduz um atraso espacial (*lag*) entre o ponto de curvatura máxima e o ponto de migração máxima, deslocando as alças meândricas progressivamente para jusante. Embora simuladores estratigráficos baseados em processos, como o modelo de Lopez et al. (2009), incorporem variações de fácies e tipos de rocha para reconstruir reservatórios tridimensionais ao longo de eras geológicas, esses sistemas tratam apenas canais isolados sem

interação com a topografia circundante nem ferramentas de edição em tempo real.

Tomando como base a formulação de Sylvester et al. (2019), o trabalho de referência de Paris et al. (2023) estende a simulação de linha central para redes fluviais completas em terrenos de múltiplos quilômetros. Cada canal é representado no plano por uma curva spline cúbica por partes composta por vértices ordenados $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2$, largura constante w e profundidade d. A taxa de migração local em cada ponto é dada por $R_0(i) = k_1 w C(i)$, onde k_1 é a constante de velocidade de migração e $C(i)$ é a curvatura discreta calculada por diferenças centrais. Para incorporar o efeito da geometria a montante ao longo da distância curvilinear $s_{i,i-k}$, o método calcula a taxa efetiva $\mu_{\text{base}}(i)$ usando um núcleo de decaimento exponencial $G(k) = \exp(-\alpha s_{i,i-k})$, com $\alpha = 2kC_f/d$ definido pelo fator de atrito C_f e pela profundidade do canal:

$$\mu_{\text{base}}(i) = \sigma^{-2/3} \left(\Omega R_0(i) + \Gamma \frac{\sum_{k \geq 0} R_0(i-k)\, G(k)}{\sum_{k \geq 0} G(k)} \right), \quad (1)$$

em que σ é a sinuosidade do canal, $\Omega = -1{,}0$ e $\Gamma = 2{,}5$. Como o deslocamento lateral altera o espaçamento entre vértices adjacentes, a curva é reconstruída e reamostrada a intervalos regulares $\Delta s \leq w$ ao final de cada passo de tempo Δt.

Para acoplar a simulação geomorfológica ao relevo e à edição interativa, Paris et al. (2023) ponderam o deslocamento de cada ponto pela equação:

$$\mathbf{p}_i(t + \Delta t) = \mathbf{p}_i(t) + w_f(i)\, w_t(i)\, \Delta t\, \mu_{\text{base}}(i)\, \mathbf{d}_{\text{mig}}(i). \quad (2)$$

O termo $w_f(i) \in [0, 1]$ reduz a migração próximo às extremidades do canal para preservar a posição estática das junções da rede, enquanto $w_t(i) \in [0, 1]$ aplica uma função de transição suave sobre a declividade local $\|\nabla h(\mathbf{p}_i)\|^2$, anulando o meandramento em encostas íngremes e mantendo trajetórias retilíneas em zonas montanhosas. O vetor $\mathbf{d}_{\text{mig}}(i)$ combina a normal unitária do canal com o gradiente de regiões atrativas ou repulsivas definidas pelo usuário. Além da migração contínua, o método resolve eventos abruptos a cada passo: quando dois pontos não consecutivos se aproximam a uma distância inferior à largura w, um operador de estrangulamento (*cutoff*) reconecta o segmento mais curto e armazena a alça abandonada como um lago em ferradura (*oxbow lake*); em pontos de alta curvatura, aberturas marginais (*crevasses*) podem disparar eventos de avulsão que desviam o curso para um novo caminho gerado por passeio aleatório orientado para jusante.

Apesar da flexibilidade dos controles topográficos e autorais da Equação (2), a formulação original trata a erodibilidade do substrato como espacialmente constante quando a declividade é baixa. Em uma planície aluvial horizontal ($\|\nabla h(\mathbf{p}_i)\| = 0 \Rightarrow w_t(i) = 1$), duas margens submetidas à mesma curvatura migram exatamente à mesma velocidade, independentemente da composição geológica local. Os próprios autores observam na discussão do artigo que o modelo simplifica a diversidade litológica e a assimetria entre erosão na margem externa e deposição na margem interna em favor do desempenho interativo (Paris et al. 2023). O presente trabalho investiga essa lacuna introduzindo um campo bidimensional de mobilidade litológica relativa $E(x, y)$ desacoplado do mapa de elevação e consultado diretamente na margem externa do canal, o que permite simular barreiras geológicas e contrastes de resistência lateral mantendo a estrutura vetorial leve do método de referência.

Proposta

Orientação aos autores: Descreva exatamente o que foi alterado, acrescentado ou investigado. Diferencie o método original da contribuição da equipe. Use diagramas, pseudocódigo ou equações quando melhorarem a reprodutibilidade.

Para representar variações geológicas ao longo da planície aluvial sem alterar o relevo de entrada, introduzimos um campo escalar bidimensional de mobilidade litológica $E : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, definido sobre a mesma caixa delimitadora Ω do terreno $\mathcal{T}$. Enquanto o peso topográfico $w_t(i)$ da Equação (2) depende exclusivamente da magnitude do gradiente de elevação $\|\nabla h(\mathbf{p}_i)\|$, o campo $E(x, y)$ descreve a facilidade relativa com que o material das margens cede à ação abrasiva da corrente. Essa separação permite modelar planícies horizontais ($\|\nabla h\| \approx 0$) compostas por unidades geológicas heterogêneas, como terraços consolidados, intrusões rochosas ou depósitos arenosos recém-formados, a partir de mapas procedurais ou imagens em escala de cinza fornecidas pelo usuário.

A dinâmica hidrodinâmica concentra o desgaste mecânico na margem côncava externa (*cut bank*) de cada curva, enquanto a margem interna acumula sedimentos. Para capturar esse efeito no modelo unidimensional de linha central, amostramos o substrato na posição da margem externa $\mathbf{x}_{\text{bank}}(i)$, deslocada lateralmente a uma distância de meia largura ($w/2$) do vértice central $\mathbf{p}_i$. Definimos a normal unitária ao canal por $\mathbf{n}_i = \mathbf{t}_i^{\perp} / \|\mathbf{t}_i^{\perp}\|$, em que $\mathbf{t}_i$ representa o vetor tangente obtido por diferenças finitas centrais. O vetor de deslocamento lateral $\boldsymbol{\delta}_{\text{ext}}(i)$ segue a orientação ditada pelo sinal da curvatura local $C(i)$ e por um limiar de tolerância $\varepsilon_\kappa = 10^{-12}$:

$$\mathbf{x}_{\text{bank}}(i) = \mathbf{p}_i + \boldsymbol{\delta}_{\text{ext}}(i), \quad \boldsymbol{\delta}_{\text{ext}}(i) = \begin{cases} -\frac{w}{2}\mathbf{n}_i, & \text{se } C(i) > \varepsilon_\kappa, \\ +\frac{w}{2}\mathbf{n}_i, & \text{se } C(i) < -\varepsilon_\kappa, \\ \mathbf{0}, & \text{se } |C(i)| \leq \varepsilon_\kappa. \end{cases} \quad (3)$$

Em trechos quase retilíneos correspondentes a pontos de inflexão ($|C(i)| \leq \varepsilon_\kappa$), o lado externo alternaria bruscamente entre vértices consecutivos. Nesses casos, consultamos bilateralmente ambas as margens ($\mathbf{p}_i - \frac{w}{2}\mathbf{n}_i$ e $\mathbf{p}_i + \frac{w}{2}\mathbf{n}_i$) por interpolação bilinear e adotamos a média aritmética das consultas válidas. Amostras que recaiam fora dos limites do domínio Ω ou que apresentem valores indefinidos recebem a média espacial $\bar{E}$ como condição de contorno neutra.

A resposta cinemática da margem depende do contraste entre a litologia local e o comportamento médio do leito. Calculamos a média espacial de referência $\bar{E} = \frac{1}{N_x N_y} \sum_{u,v} E(u, v)$ sobre todos os nós da grade regular discretizada. A partir do valor amostrado $E_{\text{sel}}(i)$ na margem externa, determinamos o fator adimensional de mobilidade litológica g_i:

$$g_i = \text{clamp}\left(\frac{E_{\text{sel}}(i)}{\bar{E}},\, g_{\min},\, g_{\max} \right), \quad (4)$$

adotando os limites empíricos $[g_{\min}, g_{\max}] = [0{,}25,\ 2{,}0]$. Essa razão estabelece dois regimes físicos bem definidos. Quando a margem externa intercepta materiais resistentes ($E_{\text{sel}}(i) < \bar{E}$), o fator assume valores em [0,25, 1,0), desacelerando a progressão lateral e restringindo o alargamento da alça meândrica. Quando o leito atinge materiais erodíveis ($E_{\text{sel}}(i) > \bar{E}$), tem-se $g_i \in (1{,}0,\ 2{,}0]$, intensificando a migração. No aspecto computacional, a limitação por saturação (*clamping*) desempenha um papel duplo: o piso $g_{\min} = 0{,}25$ evita o travamento estático completo da linha central, o que permite a evolução contínua do canal mesmo em rochas duras, enquanto o teto $g_{\max} = 2{,}0$ impede deslocamentos pontuais excessivos em um único intervalo de tempo Δt, preservando o espaçamento regular exigido pela rotina de reamostragem por splines cúbicas.

A integração do fator de mobilidade à cinemática do canal resulta na equação final de migração lateral:

$$\mathbf{p}_i(t + \Delta t) = \mathbf{p}_i(t) + w_f(i)\, w_t(i)\, g_i\, \Delta t\, \mu_{\text{base}}(i)\, \mathbf{d}_{\text{mig}}(i). \quad (5)$$

Essa formulação reúne duas propriedades essenciais para a simulação procedural. A primeira é a invariância sob substrato uniforme: para qualquer campo constante $E(x, y) = c > 0$, a consulta pontual coincide com a média ($E_{\text{sel}}(i) = \bar{E} = c$), resultando em $g_i = 1{,}0$ e reconduzindo a Equação (5) estritamente à Equação (2) da formulação original. A segunda propriedade reside na propagação dinâmica a

jusante. Embora o fator g_i atue pontualmente sobre o deslocamento no instante corrente, a deflexão geométrica acumulada nos vértices modifica o cálculo da curvatura discreta $C(i)$ e da convolução exponencial a montante nos passos temporais subsequentes. Dessa forma, a desaceleração provocada por uma barreira litológica reorganiza as alças posicionadas rio abaixo, o que altera o comprimento de onda do canal e modifica o instante de disparo dos eventos topológicos de *cutoff* e avulsão.

Implementação

Orientação aos autores: Informe apenas os detalhes necessários para compreender e reproduzir o trabalho: linguagem, bibliotecas, versão da baseline, alterações relevantes, hardware e parâmetros. O manual completo de instalação deve ficar no README do GitHub.

A proposta foi implementada em C++17 sobre o código público oficial disponibilizado pelos autores (`aparis69/Meandering-rivers`, commit `f5a8ef3`), utilizando exclusivamente a biblioteca cabeçalho único `stb_image.h` já incluída no repositório para leitura de mapas em escala de cinza.

Foram modificados quatro módulos principais: (i) `Include/basics.h`, com a adição de `ScalarField2D::Mean()`; (ii) `Include/meanders.h` e `Source/meanders-simulation.cpp`, adicionando suporte *opt-in* ao campo `lithology` na classe `MeanderSimulation`; e (iii) `Source/meanders-channel.cpp`, com a sobrecarga de `Channel::Migrate()` ilustrada na Listagem 1.

Listing 1: Trecho central da modulação litológica em `Channel::Migrate()`.

```
const Vector2 normal = Normalize(Tangent(i).Orthogonal());
const double curvature = Curvature(i);
const Vector2 externalOffset = curvature > curvatureEpsilon
    ? -normal * halfWidth
    : (curvature < -curvatureEpsilon ? normal * halfWidth : Vector2(0.0));
// Amostragem bilinear na margem externa e normalizacao por lithologyMean:
mobility = Math::Clamp(selected / lithologyMean, mobilityMinimum,
      mobilityMaximum);
const double migration = baseWeight * mobility * MeanderSimulation::Dt *
      ptsMigrationRates[i];
```

Metodologia Experimental

Orientação aos autores: Explique como a hipótese será testada. Identifique baseline, dados/cenas, parâmetros, métricas, quantidade de execuções, sementes e regras de comparação. Baseline e proposta devem ser avaliadas sob condições equivalentes.

Questão experimental

Os experimentos visam verificar (1) se a extensão preserva paridade numérica exata com a baseline sob campo uniforme $E(x, y) = c$, (2) como contrastes litológicos modulam a evolução geométrica e topológica (*cutoffs*) do canal, e (3) qual é a sobrecarga de tempo por passo introduzida pela consulta bilinear na margem externa.

Baseline e variantes

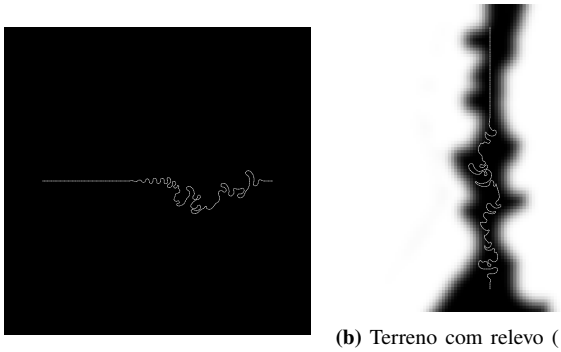
A **Baseline** corresponde ao simulador original sem campo litológico (`lithologyEnabled = false`). As variantes avaliadas incluem: **Uniforme** ($E = 1$) para validação de regressão; **Bimodal/Barreira** ($E = 0{,}25$ em rocha resistente e $E = 1{,}75$ em sedimento erodível); e **Mapa Contínuo** carregado via imagem em escala de cinza.

Dados, modelos ou cenas

Utilizamos domínios de 10 km × 10 km discretizados em grades 256×256 (ou imagens de entrada em `Resources/`), canal inicial com 7 pontos de controle e largura $w = 50$ m, distância de reamostragem $\Delta s = 50$ m e semente fixa inicial `seed = 1234` (estendida para múltiplas sementes na análise estocástica).

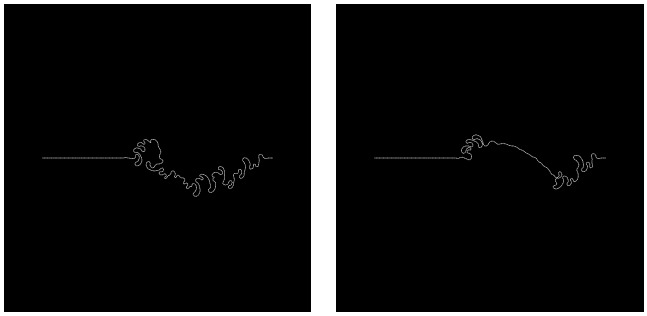
Métricas e protocolo

Adotamos quatro métricas objetivas: (i) erro geométrico máximo L_∞ entre vértices correspondentes na regressão $E = 1$; (ii) sinuosidade



(a) Terreno plano (500 passos). **(b)** Terreno com relevo (1200 passos).

Figura 1: Execução reproduzida da baseline em terreno plano e restrito por topografia.



(a) Antes da avulsão (passo 700). **(b)** Após avulsão (+50 passos).

Figura 2: Reprodução dos eventos topológicos de cutoff e avulsão da baseline.

temporal $S(t) = L(t)/\|\mathbf{p}_{N-1} - \mathbf{p}_0\|_2$ e comprimento de onda λ; (iii) contagem de eventos de *cutoff*; e (iv) tempo de execução por passo (mediana em ms).

Resultados

Orientação aos autores: Apresente resultados quantitativos e visuais. Toda tabela e figura deve ser citada no texto e responder a uma questão experimental. Evite imagens meramente decorativas.

Na etapa de verificação funcional (`Tests/lithology_regression.cpp`), a execução de 50 passos com `seed = 1234` confirmou paridade numérica entre a baseline e a variante uniforme ($E = 1{,}0$) com erro máximo $L_\infty < 10^{-9}$, além de alteração efetiva da trajetória sob campo heterogêneo ($L_\infty > 10^{-6}$) sem geração de valores inválidos (`NaN`).

A Tabela 1 apresenta os resultados preliminares do benchmark comparativo (`Benchmarks/`) executado em ambiente Linux x86_64 com compilador `g++ 16.2.1` (`-std=c++17 -O2`). Foram avaliadas três variantes (`original` no commit `c86c93a`, `modificado_neutro` com $E = 1{,}0$ e `modificado_litologico` com faixas $E \in \{0{,}25;\ 1{,}0;\ 1{,}75\}$) ao longo de quatro cenários, totalizando 100 repetições por combinação distribuídas ciclicamente entre as sementes `1234`, `4321` e `9999`. As Figuras 1 e 2 ilustram as saídas visuais reproduzidas nos cenários de referência.

Discussão

Orientação aos autores: Interprete os resultados. Discuta ganhos, perdas, falhas, compromissos, limitações, ameaças à validade e o que ainda precisaria ser testado antes de uma submissão.

Os resultados preliminares do Checkpoint 2 confirmam que a formulação normalizada por $\bar{E}$ preserva estritamente o comportamento original quando o substrato é homogêneo ($L_\infty \leq 10^{-9}$) e modifica de forma estável a trajetória quando há contraste litológico, sem introduzir instabilidades numéricas (`NaN`) durante a reamostragem por splines cúbicas.

Tabela 1: Resultados preliminares do benchmark comparativo (100 repetições por combinação, sementes `1234`, `4321` e `9999`). Tempos de execução medidos via `std::chrono::steady_clock` exclusivamente durante os passos da simulação.

Cenário	Variante	Mediana (ms)	p95 (ms)	Passo (ms)	Overhead vs. Orig.	Sinuosidade ($\mu \pm \sigma$)	Desloc. Máx. (m)	NaN
`plano_500`	`original`	558,40	596,45	1,12	0,00%	2,121 ± 0,306	5615,88	0
`plano_500`	`modificado_neutro`	570,33	622,05	1,14	+2,14%	2,121 ± 0,306	5615,88	0
`plano_500`	`modificado_litologico`	569,60	624,31	1,14	+2,00%	2,121 ± 0,306	5615,88	0
`litologia_500`	`original`	562,78	618,05	1,13	0,00%	2,121 ± 0,306	5615,88	0
`litologia_500`	`modificado_neutro`	574,07	624,56	1,15	+2,01%	2,121 ± 0,306	5615,88	0
`litologia_500`	`modificado_litologico`	571,64	621,31	1,14	+1,57%	2,121 ± 0,306	5615,88	0
`avulsao_750`	`original`	1040,44	1125,41	1,39	0,00%	2,808 ± 0,398	6792,39	0
`avulsao_750`	`modificado_neutro`	1037,03	1123,35	1,38	−0,33%	2,865 ± 0,321	7059,98	0
`avulsao_750`	`modificado_litologico`	1053,40	1132,89	1,40	+1,25%	2,865 ± 0,321	7059,98	0
`terreno_1200`	`original`	3116,97	4329,82	2,60	0,00%	3,401 ± 0,417	9336,78	0
`terreno_1200`	`modificado_neutro`	3009,35	4270,26	2,51	−3,45%	3,119 ± 0,075	8537,32	0
`terreno_1200`	`modificado_litologico`	3561,64	3860,26	2,97	+14,27%	2,929 ± 0,280	7828,93	0

Como próximos passos para a versão final do artigo, serão consolidadas as séries temporais completas de sinuosidade $S(t)$, contagem de *cutoffs* com múltiplas sementes estocásticas, medição de tempo de execução via `std::chrono` e figuras comparativas sobrepondo o mapa litológico ao traçado do canal.

Conclusão

Orientação aos autores: Retome o problema, sintetize a contribuição e os resultados mais importantes. Não introduza novos experimentos. Indique trabalhos futuros concretos.

Neste trabalho em andamento, apresentamos e implementamos uma extensão ao método de Paris et al. (2023) para incorporar a mobilidade litológica relativa do substrato na simulação procedural de rios meândricos. A consulta na margem externa do canal demonstrou compatibilidade exata com a baseline em substratos uniformes e capacidade de modular localmente a migração lateral em substratos heterogêneos. Na etapa final do projeto, expandiremos a avaliação quantitativa e visual conforme o protocolo experimental estabelecido.

Referências

Beneš, Bedřich, Václav Těšínský, Jan Hornyš e Sanjiv K. Bhatia (2006). "Hydraulic erosion". Em: *Computer Animation and Virtual Worlds* 17.2, pp. 99–108.

Cordonnier, Guillaume, Jean Braun, Marie-Paule Cani, Bedřich Beneš, Éric Galin, Adrien Peytavie e Éric Guérin (2016). "Large Scale Terrain Generation from Tectonic Uplift and Fluvial Erosion". Em: *Computer Graphics Forum* 35.2, pp. 165–175.

Génevaux, Jean-David, Éric Galin, Éric Guérin, Adrien Peytavie e Bedřich Beneš (2013). "Terrain Generation Using Procedural Models Based on Hydrology". Em: *ACM Transactions on Graphics* 32.4, 143:1–143:13.

Howard, Alan D. e Thomas R. Knutson (1984). "Sufficient conditions for river meandering: a simulation approach". Em: *Water Resources Research* 20.11, pp. 1659–1667.

Ikeda, Syunsuke, Gary Parker e Kenji Sawai (1981). "Bend theory of river meanders. Part 1. Linear development". Em: *Journal of Fluid Mechanics* 112, pp. 363–377.

Kelley, Alex D., Michael C. Malin e Gregory M. Nielson (1988). "Terrain simulation using a model of stream erosion". Em: *Computer Graphics* 22.4, pp. 263–268.

Krištof, Peter, Bedřich Beneš, Jaroslav Křivánek e Ondřej Šťava (2009). "Hydraulic Erosion Using Smoothed Particle Hydrodynamics". Em: *Computer Graphics Forum* 28.2, pp. 219–228.

Lopez, Simon, Isabelle Cojan, Jacques Rivoirard e Alain Galli (2009). "Process-Based Stochastic Modelling: Meandering Channelized Reservoirs". Em: *Analog and Numerical Modelling of Sedimentary Systems: From Understanding to Prediction*, pp. 139–144.

Paris, Axel, Eric Guérin, Pauline Collon e Eric Galin (2023). "Authoring and Simulating Meandering Rivers". Em: *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 42.6, 239:1–239:14. DOI: 10.1145/3618350.

Peytavie, Adrien, Thibault Dupont, Eric Guérin, Yann Cortial, Bedřich Beneš, James Gain e Eric Galin (2019). "Procedural Riverscapes". Em: *Computer Graphics Forum* 38.7, pp. 35–46.

Prusinkiewicz, Przemyslaw e Marc Hammel (1993). "A fractal model of mountains with rivers". Em: *Proceedings of Graphics Interface*, pp. 174–180.

Schott, Hugo, Axel Paris, Lucie Fournier, Eric Guérin e Eric Galin (2023). "Large-scale terrain authoring through interactive erosion simulation". Em: *ACM Transactions on Graphics* 42.5, 162:1–162:15.

Sylvester, Zoltán, Paul Durkin e Jacob A. Covault (2019). "High curvatures drive river meandering". Em: *Geology* 47.3, pp. 263–266.